

Exemplul 1

Să se găsească funcția $f(t)$ pentru care avem transformata Laplace

$$F(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s^2+4s+8)}.$$

Rezolvare

Deoarece rădăcinile polinomului $s^2 + 4s + 8 = 0$ sunt complexe, vom adopta dezvoltarea în fracții simple:

$$F(s) = \frac{c_1}{s+1} + \frac{c_2s+c_3}{s^2+4s+8}.$$

În prima etapă se calculează, cu metoda **cover-up**, (1.30), coeficientul c_1

$$c_1 = [(s+1)F(s)]_{s=-1} = \left[\frac{s+3}{s^2+4s+8} \right]_{s=-1} = \frac{2}{5}.$$

Se va obține astfel dezvoltarea:

$$F(s) = \frac{2/5}{s+1} + \frac{c_2s+c_3}{s^2+4s+8}.$$

Se aduce la numitor comun și din egalitatea polinoamelor de la numărător rezultă:

$$s+3 = \frac{2}{5}(s^2+4s+8) + (s+1)(c_2s+c_3) = \left(\frac{2}{5}+c_2\right)s^2 + \left(c_2+c_3+\frac{8}{5}\right)s + \frac{16}{5}+c_3.$$

Egalând puterile asemenea ale lui s în cei doi membri se obține sistemul de ecuații algebrice:

$$\begin{cases} c_2 + \frac{2}{5} = 0 \\ c_2 + c_3 + \frac{8}{5} = 1, \text{ cu soluția } c_2 = -\frac{2}{5} \text{ și } c_3 = -\frac{1}{5} \\ c_3 + \frac{16}{5} = 3 \end{cases}$$

Rezultă astfel următoarea dezvoltare în fracții simple:

$$F(s) = \frac{1}{5} \left[\frac{2}{s+1} - \frac{2s+1}{s^2+4s+8} \right].$$

Pentru calculul transformatei Laplace inversă căutăm în tabelul 1.2 o pereche Laplace adecvată. Se constată că pentru fracția simplă cu factor pătratic la numitor este necesar să scriem mai întâi forma canonică a polinomului de grad doi exprimată prin relația $s^2 + 4s + 8 = (s+2)^2 + 4$.

Prin identificarea cu transformata Laplace de la pozițiile 8 și 9 din tabelul 1.2 se observă că avem $a=2$ și $\omega=2$. De asemenea este necesar ca să punem în evidență la numărătorul celui de al doilea termen din dezvoltarea în fracții simple, termeni de tipul $s+a$, respectiv ω . Se obține astfel dezvoltarea echivalentă în fracții simple:

$$F(s) = \frac{1}{5} \left[\frac{2}{s+1} - \frac{2(s+2)-3}{(s+2)^2+4} \right] = \frac{1}{5} \left[\frac{2}{s+1} - 2 \frac{s+2}{(s+2)^2+4} + \frac{3}{2} \frac{2}{(s+2)^2+4} \right],$$

cu **TLI**

$$f(t) = \frac{1}{5}[2e^{-t} - 2e^{-2t} \cos(2t) + \frac{3}{2}e^{-2t} \sin(2t)], t \geq 0.$$

Exemplul 2

Să se calculeze funcția $f(t)$ care are transformata Laplace

$$F(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)^2}.$$

Rezolvare

Dezvoltarea în fracții simple este:

$$F(s) = \frac{c_1}{s+1} + \frac{c_2}{(s+2)^2} + \frac{c_3}{s+2},$$

în care:

$$c_1 = [(s+1)F(s)]_{s=-1} = \left[\frac{s+3}{(s+2)^2} \right]_{s=-1} = 2, \quad c_2 = [(s+2)^2 F(s)]_{s=-2} = \left[\frac{s+3}{s+1} \right]_{s=-2} = -1,$$

$$c_3 = \frac{d}{ds} [(s+2)^2 F(s)]_{s=-2} = \frac{d}{ds} \left[\frac{s+3}{s+1} \right]_{s=-2} = \left[\frac{s+1-(s+3)}{(s+1)^2} \right]_{s=-2} = -2.$$

Rezultă astfel:

$$F(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{(s+2)^2} - \frac{2}{s+2},$$

de unde, având în vedere perechile Laplace din tabelul 1.2., se va obține:

$$f(t) = 2e^{-t} - te^{-2t} - 2e^{-2t}, t \geq 0.$$

Exemplul 3

Să se rezolve ecuația diferențială $y^{(2)}(t) + y(t) = u(t)$,

cu condițiile inițiale $y(0) = a$ și $y^{(1)}(0) = b$, pentru o mărime de intrare $u(t) = 1_+(t)$.

Rezolvare

Se aplică transformata Laplace ecuației diferențiale și având în vedere că

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = 1/s \text{ se obține } s^2 Y(s) - sa - b + Y(s) = \frac{1}{s},$$

respectiv $(s^2 + 1)Y(s) = \frac{1}{s} + as + b$, de unde rezultă transformata Laplace a ieșirii

$$Y(s) = \frac{1}{s(s^2 + 1)} + \frac{as + b}{s^2 + 1} = Y_f(s) + Y_n(s).$$

Ecuția caracteristică $s^2 + 1 = 0$ are rădăcinile $p_{1,2} = \pm j$ deci este indicată dezvoltarea în fracții simple cu un polinom de gradul doi la numitor.

Se determină dezvoltarea în fracții simple pentru transformata Laplace a răspunsului forțat:

$$Y_f(s) = \frac{c_1}{s} + \frac{c_2 s + c_3}{s^2 + 1}, \quad (a)$$

unde coeficientul c_1 rezultă imediat cu metoda **cover-up**, fiind:

$$c_1 = [sY_f(s)]_{s=0} = \left[\frac{1}{s^2 + 1} \right]_{s=0} = 1.$$

Pentru a deduce coeficienții c_2 și c_3 se aduce la numitor comun relația (a) și se egalează polinoamele de la numărător. Rezultă astfel relația:

$$1 = s^2 + 1 + c_2 s^2 + c_3 s,$$

de unde se obține: $c_2 = -1$ și $c_3 = 0$.

Prin urmare dezvoltarea în fracții simple va fi:

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1} + \frac{as}{s^2 + 1} + \frac{b}{s^2 + 1},$$

care furnizează prin aplicarea transformatei Laplace inversă soluția completă a ecuației diferențiale

$$y(t) = 1 - \cos t + a \cos t + b \sin t, \quad t \geq 0. \quad (1.48)$$

Exemplul 4

Se consideră un sistem de ordinul 2, cu funcția de transfer $G(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$, realizat cu ajutorul circuitului din Fig.13.

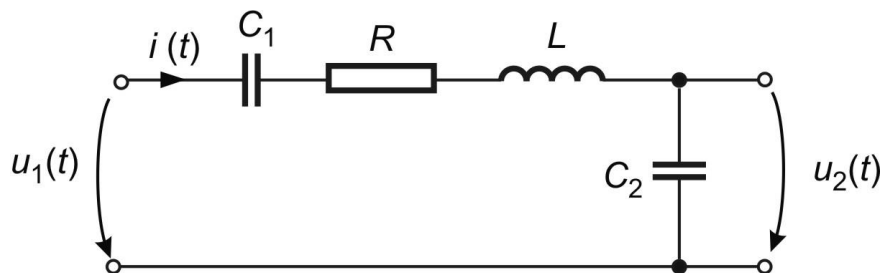


Fig.13

a) Să se deseneze schema electrică operațională (cu transformate Laplace, în care înlocuim L cu sL , $C_{1,2}$ cu $1/sC_{1,2}$, $u_{1,2}(t)$ cu $U_{1,2}(s)$ și $i(t)$ cu $I(s)$) și apoi să se calculeze funcția de transfer a circuitului, $G(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$, în funcție de elementele circuitului din fig. 13.

Rezolvare

a) Schema operațională a circuitului este prezentată în fig. 15.

Pentru determinarea funcției de transfer scriem prima teoremă alui Kirchhoff pentru ochiul circuitului

$$U_1(s) = (R + sL + \frac{1}{sC_1} + \frac{1}{sC_2})I(s),$$

și tensiunea de ieșire

$$U_2(s) = \frac{1}{sC_2}I(s).$$

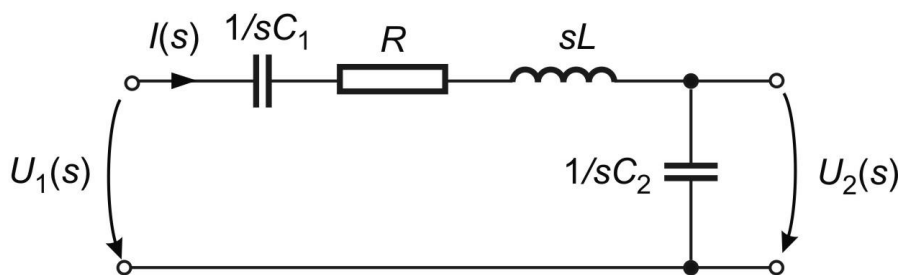


Fig.15

Raportând transformatele Laplace ale tensiunilor se obține funcția de transfer căutată

$$G(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{1/LC_2}{s^2 + s(R/L) + 1/LC_1 + 1/LC_2}$$

Exemplul 5

Calculați funcția de transfer $G(s)$ a circuitului din figură cu datele $R = 10\ \Omega$, $L = 10\ \mu H$, $C = 1\ nF$ și apoi desenați diagramele Bode corespunzătoare.

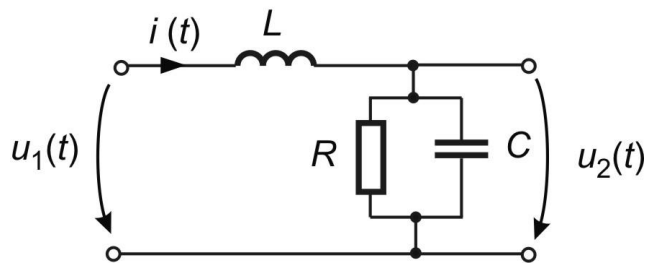


Fig.h

Răspuns parțial

Funcția de transfer este

$$G(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{\frac{R/sC}{R + 1/sC} I(s)}{(sL + \frac{R/sC}{R + 1/sC}) I(s)} = \frac{\frac{R}{sRC + 1}}{(sL + \frac{R}{sRC + 1})} = \frac{R}{(s^2 RLC + sL + R)},$$

$$G(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{1/LC}{s^2 + s/(RC) + 1/LC}$$